디지털 포렌식 개요

디지털 포렌식이란

-컴퓨터 범죄와 관련하여 디지털 장치에서 발견되는 자료를 복구하고 조사하는 수사 기법
-단순히 삭제된 파일을 복구하는 수준을 넘어 데이터가 법정에서 증거로 인증받을 수 있도록 규명하는 과정 및 기술

디지털 포렌식의 필요성

-기술이 발전하며 해킹 등 컴퓨터 관련 범죄 뿐만 아니라 일반 범죄에서도 디지털 포렌식으로 획득할 수 있는 증거가 주요 단서가 되는 경우가 많아짐
-범죄 수사 이외의 일반 기업 분야에서의 활용도가 증가함

디지털 포렌식의 대상

1. 디스크 포렌식

: 가장 기본이 되는 포렌식

컴퓨터의 하드 디스크 드라이브, USB 드라이브, SSD 등 비휘발성 저장 매체에 기록된 데이터를 조사하는 포렌식

2. 메모리 포렌식

: RAM을 대상으로 RAM에 남아있는 휘발성 데이터를 분석하는 포렌식

3. 네트워크 포렌식

: 일반적으로 네트워크를 통해 전송되는 패킷 데이터를 모니터링하고 분석하는 포렌식

4. 모바일 포렌식

: 스마트폰, 태블릿 등 모바일 기기에서 데이터를 수집 및 분석하는 과정의 포렌식

디스크 이미징

디스크 이미징

-디지털 포렌식에서 주로 사용되는 용어로 원본 데이터를 변경하지 않고 안전하게 복제하여 하나의 파일로 생성하는 과정

⇒ 이렇게 생성된 파일을 이미지 파일이라고 부름

-이미징 과정은 데이터를 변조하지 않고 원본을 그대로 보존할 수 있기 대문에, 증거물의 원본성 유지와 무결성 검증 등, 포렌식 절차에서 가장 중요한 단계

이미징이 필요한 이유

-디지털 증거는 전자적 형태로 존재하여 위/변조 되거나 손상될 위험이 있음

-이를 방지하기 위해 원본과 동일한 이미지 파일을 생성하고, 해시 값을 비교하여 무결성을 검증하는 과정이 필수적

이미징과 복제의 차이

이미징과 복제는 모두 데이터를 복사하는 방법이지만 중요한 차이가 존재

이미징

-디스크 전체 또는 일부를 하나의 이미지 파일로 저장하는 방식
-포렌식 분석이나 증거 보존에 적합하며, 원본 훼손 없이 무결성을 검증할 수 있음

복제

-원본 디스크를 다른 디스크에 그대로 복사하는 방식
-즉시 부팅이 가능해 시스템 복구나 교체에 활용되지만, 증거보존에는 부적합

이미지는 이미지 파일로 저장, 분석에 유리
복제는 1:1 복사, 즉시 사용 가능, 복구/이전 작업에 적합

포렌식 이미징 순서

STEP 01

사전 준비

대상 장치와 포렌식 장비 준비 및 SSD, HDD 등의 물리적 분리 확인

STEP 02

원본 디스크 확인

디스크 상태, 암호화 여부, 파일 시스템 등을 점검

STEP 03

디스크 이미징

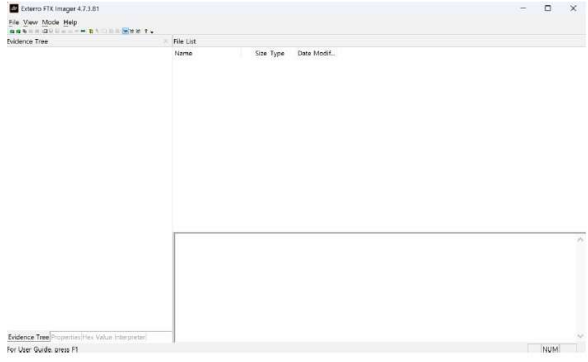
Bit-by-bit 복사, 논리 복사 등을 수행하여 원본 데이터를 그대로 복제

STEP 04

무결성 검증

해시 값을 기록하고 비교하여 이미지의 변조 여부 확인

포렌식 도구: FTK Imager



1. FTK Imager

- 디지털 증거 수집 미 분석에 사용되는 무료 포렌식 도구,
  디스크 이미징과 삭제된 데이터 복구 등의 기능을 제공

위와 같은 화면 구성

1. Evidence Tree : 로드한 데이터의 구조와 계층을 트리 형태로 보여줌

2. File List : 선택된 데이터의 세부 파일 목록 보여줌

3. Properties : 선택한 파일의 상세 속성(크기, 경로, 시간 정보 등) 보여줌

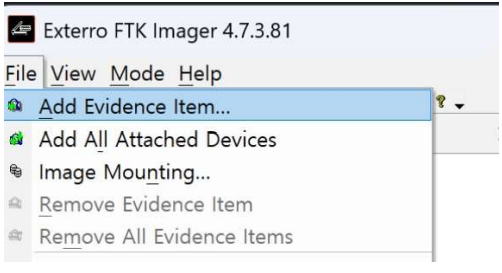
4. Hex Value Interpreter : 파일의 바이너리 데이터를 16진수(Hex)와 ASCII로 보여줌

5. Viewer : 선택한 파일의 내용을 미리보기 형식으로 보여줌

포렌식 도구: FTK Imager

데이터 로드

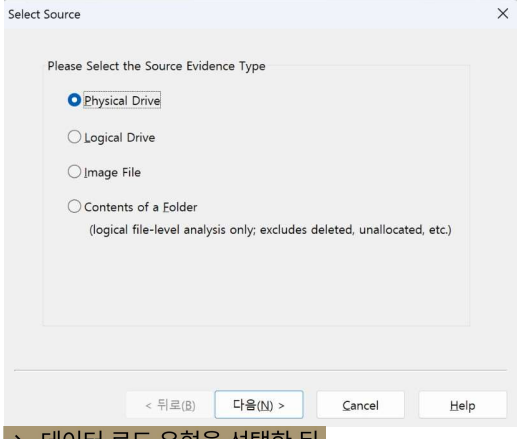
File > Add Evidence Item 또는 메인화면의 플러스 모양 아이콘



Physical Drive, Logical Drive, Image File, Contents of a Folder 네가지 유형의 데이터를 불러올 수 있음

포렌식 도구: FTK Imager

데이터 로드 유형



⇒ 데이터 로드 유형을 선택한 뒤 로드 대상을 선택하여 Finish

1. Pysical Drive

-컴퓨터의 물리적 디스크 전체를 대상으로 데이터를 로드

-디스크 파티션 정보와 할당되지 않은 공간까지 포함하여 분석 가능

-주로 하드 드라이브, SSD, USB 드라이브 등을 직접 분석할 때 사용

2. Local Drive

-사용중인 컴퓨터의 논리적 드라이브(파티션)를 대상으로 데이터를 로드

-특정 드라이브만 선택적으로 분석 가능하며, 파일 시스템 수준에서 작업

3. Image File

-이전에 생성된 디스크 이미지 파일(E01, DD, RAW 등)을 불러와 분석

-디지털 포렌식에서 데이터를 원본으로부터 안전하게 복제한 후 작업하는 방식

4. Contents of a Folder

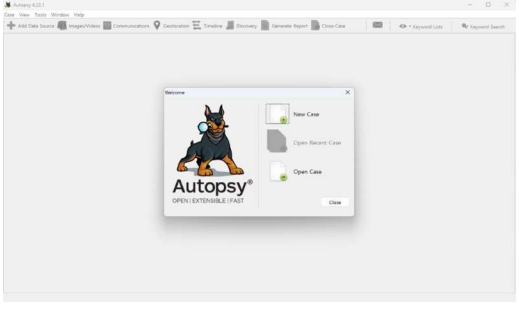
-특정 폴더의 내용을 대상으로 데이터를 로드

-개별 파일이나 디렉터리를 분석하고자 할 때 사용하며, 드라이브 전체를 로드하지 않아도 됨

포렌식 도구: Autopsy

2. Autopsy

- 별도의 쓰기 방지가 없는 포렌식 분석 툴



1. Case 지정

-신규 또는 기존 분석하는 Case 열기

2. Case Information 지정

-해당 사건 번호

-분석 Case 파일이 저장 될 위치 지정

3. Optional Information 지정

-일종의 FTK Imager에서 Evidence Item Info를 작성하는 것과 같음

-일부 정보를 생략해도 무관

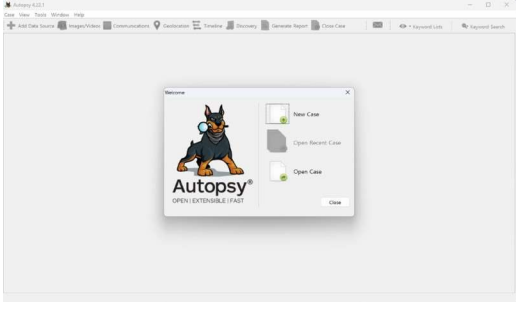
4. Select Host

-간단히 말하면, 증거 로딩 후 해당 증거의 이름을 설정한다고 볼 수 있음

5. Select Data Source Type

-분석 데이터 유형 설정

포렌식 도구: Autopsy



6. Select Data Source

-불러올 이미지 파일 위치 선택

-추가 옵션 선택 및 Time Zone, Sector Size 변경이 가능하나, 시간 정도만 조정하면 충분함

7. Configure Ingest

-분석 옵션을 설정하는 곳으로 사실상 굉장히 중요한 포인트

-전체 영역(비할당 포함) 분석하도록 선택되었는지 확인 필요

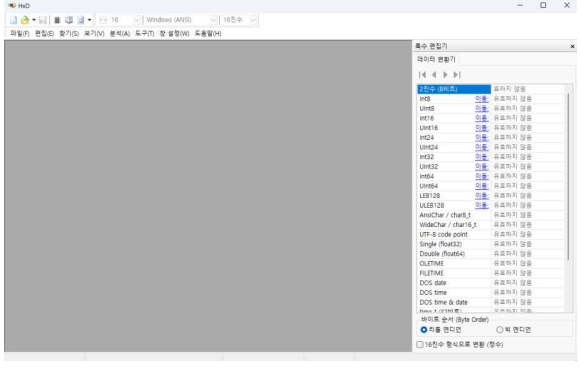
8. Add Data Source

-증거(기기, 이미지 등)와 선택한 Ingest 모듈(분석 옵션)을 적용하며, 적용이 완료되면 Finish로 진행

9. Autopsy 내부 분석 시작

-이후 증거 매체(이미지 등)에서 로딩을 시작하는데, 이건 매체 용량, 추가한 모듈에 따라 필요 시간이 천차 만별

포렌식 도구: HxD



3. HxD

16진수 편집기로 Raw Disk 편집과 Main Memory(RAM) 수정뿐만 아니라 크기에 관계없이 모든 파일을 처리할 수 있는 무료 소프트웨어

행 당 바이트 : Viewer에서 몇 바이트씩 볼 것인지

텍스트 인코딩 : Decoded text에서 어떤 방식으로 인코딩 할 것 인지

오프셋 형식 : 오프셋은 몇진수로 볼 것인지

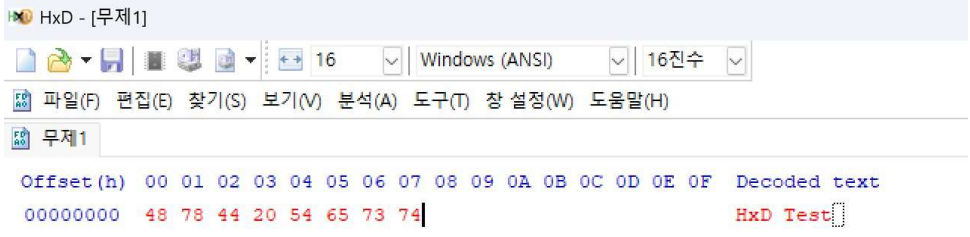
시작 섹터 : 0번 섹터로 이동

이전, 다음 섹터 : 현재 섹터 기준 -1, +1 섹터 이동

마지막 섹터 : 마지막 섹터로 이동

섹터 위치 : 입력한 섹터로 이동

포렌식 도구: HxD



Hex: 해당 Offset 위치의 실제 데이터를 16진수로 제공

Decoded text: 16진수 데이터를 사람이 읽을 수 있는 문자(텍스트)로 변환하여 제공

Offset: 데이터 구조 내 특정 요소 또는 위치의 시작점부터 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 값

메모리 포렌식

메모리 포렌식의 중요성

시스템의 현재 상태 파악: 실시간 정보(실행 중인 프로세스, 활성화된 네트워크 등)를 통해 어떤 행위가 일어나고 있는지 확인 가능

암호화 해제 및 주요 단서 확보: 디스크에 암호화되어 저장된 데이터라도, 사용자가 실행하면 메모리에는 평문으로 올라가기 때문에 데이터를 확보할 수 있음

은닉된 프로세스 탐지: 숨겨진 악성 프로세스를 메모리 스캔을 통해 찾아낼 수 있음

휘발성 데이터와 비휘발성 데이터

휘발성 데이터 vs 비휘발성 데이터

- 전원 의존성
- 증거 수집 순서
- 주요 분석 도구

구분	휘발성 데이터	비휘발성 데이터
전원 의존성	전원이 차단되면 즉시 소멸	전원이 차단되어도 디스크에 유지
증거 수집 순서	먼저 수집	휘발성 데이터 수집 이후
포렌식적 의미	시스템의 현재 상태 확인	시스템의 과거 행적 추적
주요 분석 도구	Volatility 등	EnCase, FTK Imager, Autopsy 등

휘발성 데이터와 비휘발성 데이터

휘발성 데이터

- CPU 레지스터 및 캐시
- RAM(메인 메모리)
- 네트워크 상태 정보
- 프로세스 정보
- 사용자 활성 데이터 등

비휘발성 데이터

- 물리적 저장 매체의 데이터(HDD, SSD, USB 등)
- 윈도우 레지스트리 하이브(NTUSER.DAT, SYSTEM, SOFTWARE 등)
- 시스템 아티팩트(LNK, Prefetch, Jump list 등)
- 이벤트 로그
- 웹 브라우저 기록 등

레지스트리

레지스트리란

-윈도우 운영체제와 애플리케이션의 모든 설정 정보, 하드웨어 구성, 사용자 환경 정보가 저장되는 중앙계층형 데이터베이스

-부팅 과정부터 로그인, 서비스 실행, 사용자 행위 등 모든 활동에 관여하여 윈도우 시스템 분석의 필수 요소

레지스트리의 필요성

- 시스템 정보 파악(OS 정보, 사용자 계정, 시스템 설정 등)
- 사용자 흔적 추적(최근 접근 문서, 프로그램 등)
- 악성코드 탐지
- 외부 매체 분석(USB 등)

레지스트리 분석 도구

- REGA / RegRipper / SIFT 등

레지스트리

레지스트리 하이브

-루트 키 아래 서브 키 트리를 묶어 관리하는 단위

-윈도우 레지스트리는 물리적으로 하이브 파일로 저장됨

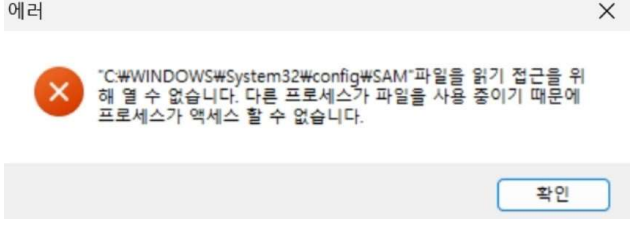
-하이브는 레지스트리 데이터를 논리적으로 묶은 단위이고, 하이브 파일은 그런 레지스트리 정보를 저장하는 물리적 파일

레지스트리 파일 획득

-활성 시스템에서 직접 획득(Online)하거나 이미지 데이터에서 추출(Offline)

-단, 활성 시스템에서는 커널이 파일을 점유하고 있기 때문에 파일에 엑세스는 불가

- 따라서 전용 도구나 API 활용이 필요



⇒ 라이브 상태에서 하이브 파일에 접근하면 뜨는 오류창

레지스트리

레지스트리 상위키

HKEY_CLASSES_ROOT(HKCR): 파일 연관성 및 COM 객체 등록 정보

HKEY_CURRENT_USER(HKCU): 현재 로그인한 사용자의 프로필 정보(NTUSER.DAT)-

HKEY_LOCAL_MACHINE(HKLM): 시스템 하드웨어 및 소프트웨어 설정(시스템에 존재하는 하이브 파일과 메모리 하이브 모음)

(SAM, SECURITY, SOFTWARE, SYSTEM)

HKEY_USERS(HKU): 모든 사용자의 프로필 정보

HKEY_CURRENT_CONFIG(HKCC): 부팅 시 사용되는 하드웨어 프로필

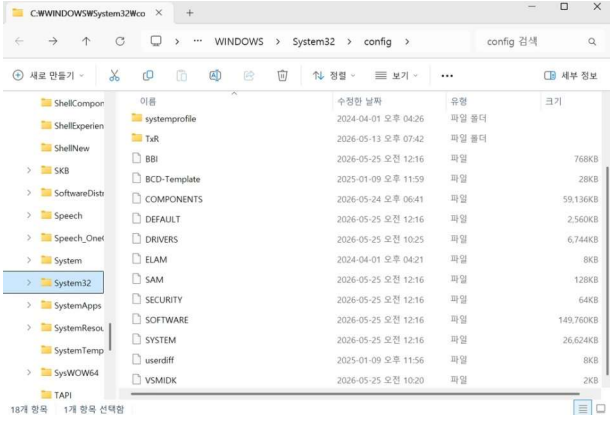
레지스트리 상위키

루트 키	설명	대응하는 물리적 하이브 파일
HKEY_CLASSES_ROOT(HKCR)	파일 확장자 연결 정보, COM 객체 등록 정보	가상 키로 존재
HKEY_CURRENT_USER(HKCU)	현재 로그인한 사용자의 프로필, 데스크톱 설정, 응용프로그램 설정 정보	%UserProfile%₩NTUSER.DAT
HKEY_LOCAL_MACHINE(HKLM)	시스템 전체의 하드웨어 및 소프트웨어 설정, 드라이버 정보 등 포함	%SystemRoot%₩System32₩config%SAM, SECURITY, SOFTWARE, SYSTEM
HKEY_USERS(HKU)	시스템에 로드된 모든 사용자의 프로필 정보 및 기본 프로필 설정	%SystemRoot%₩System32₩config₩DEFAULT 및 각 사용자 별 NTUSER.DAT
HKEY_CURRENT_CONFIG(HKCC)	부팅 시 사용되는 하드웨어 프로파일 및 현재 하드웨어 구성 정보	가상 키로 존재

레지스트리 상위키



윈도우 레지스트리 편집기 캡쳐본



%SystemRoot%\System32\config 경로에 위치하는 하이브 파일
(SAM, SECURITY, SOFTWARE, SYSTEM)

레지스트리 상위키

레지스트리 하이브	지원 파일
HKEY_CURRENT_CONFIG	System, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_USER	Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM	Sam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security	보안, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software	소프트웨어, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\System	System, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_USERS\.DEFAULT	기본값, Default.log, Default.sav

Microsoft Learn 레지스트리 하이브 (https://learn.microsoft.com/ko-kr/windows/win32/sysinfo/registry-hives)

레지스트리 상위키

레지스트리 상위키: 요약

-포렌식 실무에서 자주 사용하는 것은 HKLM과 HKCU이며, HKLM은 시스템 전체의 하드웨어 및 소프트웨어 설정, 드라이버 정보 등을 포함하고 있어 시스템 구성의 정상 여부 판별이나 외부 장치 연결 기록을 파악하는데 유리함
-또한, HKCU는 현재 로그인한 사용자의 프로필, 데스크톱 설정, 응용프로그램 설정 정보 등을 포함하고 있어, 문서 열람이나 프로그램 실행 내역 등 사용자별 활동 분석에 적합함

Volatility

Volatility

오픈소스 메모리 포렌식 프레임워크로, 전세계에서 사용되는 가장 표준적인 도구

- 휘발성 메모리(RAM) 파일 분석
- CLI 기반으로 작동

Volatility 주요 명령어

vol.py -f [이미지 경로] [플러그인]

volatility.exe -f [이미지 경로] [플러그인]

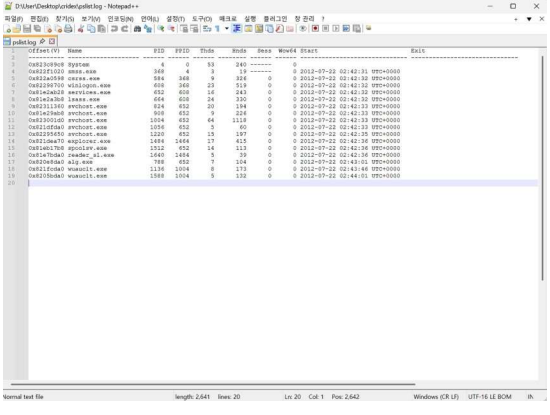
Volatility

분석 준비 및 환경 확인

imageinfo: 메모리 덤프 파일의 프로파일 정보 출력

```
PS D:\User\Desktop\cridex> volatility_2.6_win64_standalone.exe -f .\cridex.vmem imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO    : volatility.debug    : Determining profile based on KDBG search...
          Suggested Profile(s) : WinXPSP2x86, WinXPSP3x86 (Instantiated with WinXPSP2x86)
                     AS Layer1 : IA32PagedMemoryPae (Kernel AS)
                     AS Layer2 : FileAddressSpace (D:\User\Desktop\cridex\cridex.vmem)
                      PAE type : PAE
                           DTB : 0x2fe000L
                          KDBG : 0x80545ae0L
          Number of Processors : 1
     Image Type (Service Pack) : 3
                KPCR for CPU 0 : 0xffdff000L
             KUSER_SHARED_DATA : 0xffdf0000L
           Image date and time : 2012-07-22 02:45:08 UTC+0000
     Image local date and time : 2012-07-21 22:45:08 -0400
```

Volatility



plist 출력값

프로세스 및 실행 흔적 분석

pslist: 프로세스 작동 시간 순으로 출력

psscan: offset(메모리덤프 주소) 순으로 출력, 숨겨진 프로세스 확인 가능

pstree: PID, PPID 기반 프로세스 트리 출력

psxview: pslist + psscan, 여러 정보를 통합하여 출력

cmdline: 프로세스가 실행될 때의 인자값

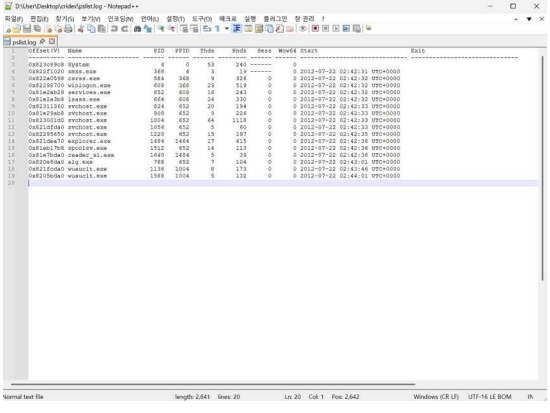
cmdscan: 콘솔에 입력한 값 확인

consoles: 콘솔에서 직접 입출력된 값 확인

filescan: 메모리 내에 존재하는 모든 파일의 리스트 출력

connections: 현재 연결된 TCP 통신에 대한 정보 출력

Volatility



plist 출력값

정밀 분석 및 파일 추출

procdump

: 메모리 상에서 실행중인 프로세스의 실행파일 추출, 악성코드 분석 진행 가능

memdump: 특정 프로세스의 메모리 영역 덤프 파일로 추출, 이후 정적 분석 진행 가능